

Desenvolvimento de Aplicações

Prof.^a Esp. Carla Fabiane
Calixto



Agenda

Introdução Firebase

Conexão com Flutter



Introdução

Firebase é uma plataforma do Google que oferece ferramenta para aplicativos, jogos, web entre outros. A plataforma surgiu em 2011 em 2014 o Google comprou, atualmente ele tem vários produtos dividido em três tipos:

- Criação de aplicativos
- Qualidade dos aplicativos
- Negócios



Introdução

No SQL- é um conjunto de dados que não tem relação, o NoSQL foi iniciada por companhias líderes da Internet - incluindo Google, Facebook ,Amazon e LinkedIn - para superar as limitações de banco de dados relacional para aplicações web modernas.

- Não tem normalização
- Sem restrições de integridade





Mas pq NoSQL???

O crescente uso de aplicativos online resultou em um número crescente de operações de banco de dados e uma necessidade de uma maneira mais fácil de escalar bancos de dados para atender a essas demandas.

NoSQL é a solução.

Um grande número de usuários, combinados com a natureza dinâmica dos padrões de uso está demandando uma tecnologia de banco de dados mais facilmente escalável.



Cases

The Netflix logo, consisting of the word "NETFLIX" in white, bold, sans-serif capital letters with a 3D effect, set against a solid red rectangular background.

SGBD: sistema de processamento de faturas mensais

NOSQL: Sistema focado em recomendações de melhores filmes.



Manipulação

Para criar um projeto vamos seguir os seguintes passos:

- 1-Clicar no console;
- 2-Depois vamos clicar no criar um novo projeto “mercado”;
- 3- vamos escolher continuar;
- 4-Vamos escolher a conta default



Manipulação

Teremos a seguinte tela:



Manipulação

Para criar o banco de dados vamos para a opção cloud

Cloud Firestore

Atualizações em tempo real, consultas eficientes e escalonamento automático

[Criar banco de dados](#)

[Pedir ao Gemini](#)



Firebase

Manipulação

Vamos criar a seguinte estrutura

produto (coleção)

- └── café (documento)

- └── tipos (subcoleção)

- └── ID1: {nome: "Café Expresso", preco: 10.5, torra: "Média"}

- └── ID2: {nome: "Café Coado", preco: 8.0, torra: "Clara"}





Dentro da coleção café,
vamos criar a coleção tipos

Iniciar uma coleção

✓ Fornecer um código à coleção

2 Adicionar o primeiro documento

Caminho pai do documento

/produtos

ID do documento ?

café

⊕ Adicionar campo

Cancelar

Salvar





/produtos/café/tipos

ID do documento ?

ID1

Campo	Tipo	
nome	string	⊖
String		
Café Expresso		

Campo	Tipo	Valor	
preco	number	10.50	⊖

Campo	Tipo	
torra	string	⊖
String		
média		



Manipulação

Teremos o seguinte resultado

 > produtos > café > tipos			 Mais no Google Cloud 		
 produtos  		 café 		 tipos  	
+ Adicionar documento		+ Iniciar coleção		+ Adicionar documento	
café >		tipos >		ID1	
				ID2	
		+ Adicionar campo			



Exercício

Crie a seguinte estrutura:

produto (coleção)

└── suco (documento)

└── itens (subcoleção)

└── laranja1: { nome: "Suco de Laranja", preco: 6.5, volume: "300ml", natural: true }

└── uva1: { nome: "Suco de Uva", preco: 7.0, volume: "350ml", natural: false }

└── abacaxi1: { nome: "Suco de Abacaxi", preco: 6.0, volume: "300ml", natural: true }



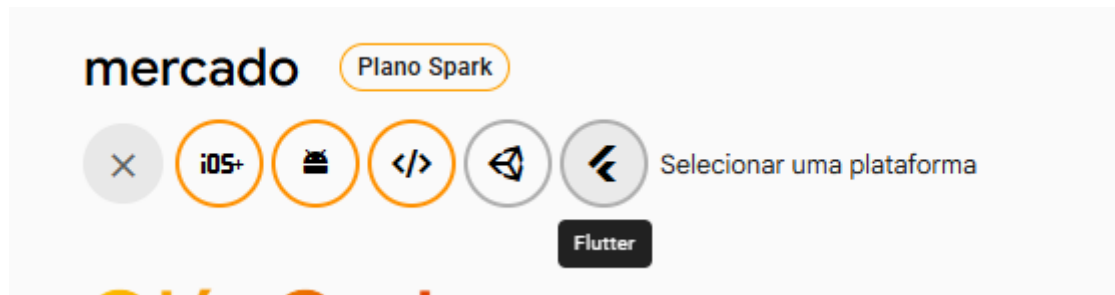


Conexão



Conexão- Firebase

No firebase- visão geral –flutter



Baixar o npm

Depois npm install -g firebase-tools

Depois o Login



Conexão -Firebase

Se tudo deu certo teremos essa tela:

```
Success! Logged in as carlacalixto16@gmail.com
```

```
:\Users\Pichau>firebase projects:list  
Preparing the list of your Firebase projects
```

Project Display Name	Project ID	Project Number	Resource Location ID
Agenda	agenda-b4e92	825953550872	[Not specified]
mercado	mercado-14f49	664347354125	[Not specified]

```
project(s) total.
```



Conexão Flutter

Na documentação ele explica os passo:

<https://firebase.google.com/docs/flutter/setup?hl=pt-br&platform=ios>

1) Instalar o Cli

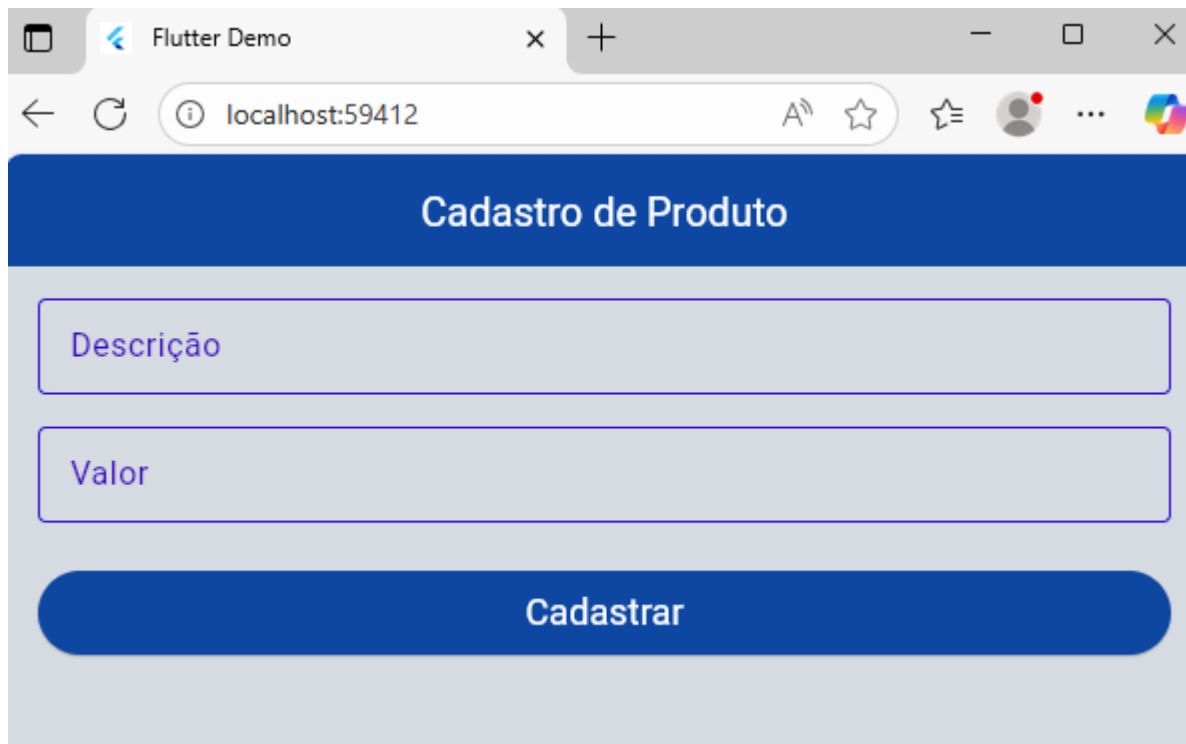
2) Fazer o Login : `firebase login`

3) Instalar o Cli: `dart pub global activate flutterfire_cli`



Configurações do Projeto

Criar a seguinte tela



The screenshot shows a web browser window with the title 'Flutter Demo'. The address bar displays 'localhost:59412'. The application content is as follows:

- Header: **Cadastro de Produto**
- Input field 1: **Descrição**
- Input field 2: **Valor**
- Button: **Cadastrar**



Comando no Terminal

- 1) `dart pub global activate flutterfire_cli`
- 2) `flutterfire configure --project=mercado-14f49`

//o nome do projeto vem do Firebase

- 3) `flutter pub add firebase_core`

//instalar a conexao

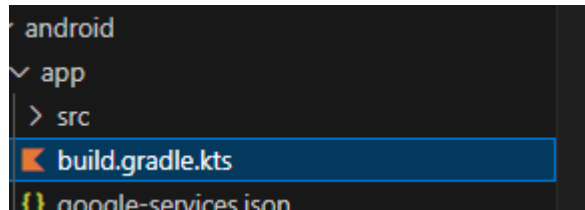
- 4) `flutter pub add firebase_database`

//instalar o database



Android

Para configurar o android:



```
defaultConfig {  
    // TODO: Specify your own unique Application ID  
(https://developer.android.com/studio/build/application-id.html).  
    applicationId = "com.example.aula5"  
    // You can update the following values to match your application  
needs.  
    // For more information, see: https://flutter.dev/to/review-gradle-config.  
    minSdk = 23  
    targetSdk = flutter.targetSdkVersion  
    versionCode = flutter.versionCode  
    versionName = flutter.versionName  
    multiDexEnable=true  
}
```



Arquivo .main

```
import 'package:aula5/app/my_app.dart';  
import 'package:flutter/material.dart';  
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';  
import 'firebase_options.dart';
```

Run | Debug | Profile

```
void main() async{  
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();  
  await Firebase.initializeApp(  
    options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,  
  );  
  runApp(const MyApp());  
}
```



Página home_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
import 'package:firebase_database/firebase_database.dart';

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  final TextEditingController _descricaoController = TextEditingController();
  final TextEditingController _valorController = TextEditingController();

  Future<void> _cadastrarProduto() async {
    String descricao = _descricaoController.text.trim();
    String valor = _valorController.text.trim();

    if (descricao.isEmpty || valor.isEmpty) {
      showDialog(
        context: context,
        builder: (_) => AlertDialog(
          title: const Text('Erro'),
          content: const Text('Preencha todos os campos!'),
          actions: [
            TextButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('OK'),
            ), // TextButton
          ],
        ), // AlertDialog
      );
    }
    return;
  }
}
```

```
try {
  await FirebaseDatabase.instance
    .ref()
    .child('produtos')
    .push()
    .set({
      'descricao': descricao,
      'valor': double.tryParse(valor) ?? 0.0,
    });
  _descricaoController.clear();
  _valorController.clear();
  showDialog(
    context: context,
    builder: (_) => AlertDialog(
      title: const Text('Sucesso'),
      content: const Text('Produto cadastrado com sucesso!'),
      actions: [
        TextButton(
          onPressed: () => Navigator.pop(context),
          child: const Text('OK'),
        ), // TextButton
      ],
    ), // AlertDialog
  );
}
```



